

Relación Matemática entre la Descomposición en Valores Singulares (SVD) y el Análisis de Componentes Principales (PCA)

El propósito de PCA es tomar un conjunto de datos grande y reducir sus dimensiones (simplificarlo), descubriendo y manteniendo únicamente las direcciones que contienen la mayor cantidad de información o "variación". Para lograr esto mediante la teoría clásica, tendrías que calcular una matriz de covarianza y encontrar sus valores característicos.

SVD es una técnica general que desarma directamente cualquier matriz de datos en piezas más fundamentales.

- Los "vectores singulares derechos" que SVD expulsa son exactamente los mismos componentes principales que PCA está intentando encontrar.
- Los "valores singulares" te indican exactamente cuánta variación (importancia) tiene cada uno de esos componentes.

Las ventajas de usar SVD en lugar de la matriz de covarianza son que se evitan errores de redondeo (como se vio en las actividades del notebook) y que SVD es más eficiente computacionalmente, especialmente para matrices grandes y dispersas.